WRRA 유한 양자 방출 시각과 기록 비용

후속 계산 v0.5 · 최원식 · 최정인 · 독립연구자 · 2026-10-20

검증 입력 → WRRA 고유 변환 → 산출값 → 반증조건

검증 입력. v0.3/v0.4의 고정 잔여 예산, $\Gamma = \ln 2$, 고유시간 펄스, 시간 환산값과 실제 128셀 SOURCE 씨앗을 유지한다. 방출 분해능 $N_q = 256$, 기록 비용 비율 1%, 사건당 기록 토큰 한 개는 이번에 명시한 구성값이다. 이 값들을 관측으로 결정한 물리 상수라고 주장하지 않으며, 기존 물질 구성비를 다시 맞추는 보정도 수행하지 않는다. 기존 검증값을 이론 구성에 사용하는 것은 정당하며, 이번 독창성은 잔여-허가-유한 방출-기록 장부의 실행 연결에 있다.

WRRA 고유 변환. 저장된 잔여 자체와 중복되지 않는 방출 크레딧을 축적하고, 문턱과 기록 허가가 충족되는 최초 시각에 유한 패킷을 내보낸다. 방출 에너지는 물질과 기록 열로 분배하며, 팽창 중의 적색편이와 압력 일을 함께 계산한다.

산출값. 기준 셀에서 128회 방출한다. 실제 씨앗 128개 셀의 사건 시각과 출력 장부를 직접 계산했다. 미리 지정한 것은 방출 법칙과 단위이며 각 사건의 시각은 내부 계산 결과다. 세부 수치는 3쪽에 제시한다.

반증조건. 사건 에너지 보존, 양성, 기록 허가, 독립 시계, 시간 적분 정련, 유한 양자 축소에 따른 연속 전이 복원이 실패하면 구현 또는 법칙을 수정한다. 미시 입자종·양자역학적 방출 진폭·관측 우도는 이번 검증 대상에 포함하지 않는다.

판정

유한 방출 시점과 기록 에너지 이동을 실제 실행하는 국소 우주론 토이모형을 구현했다. v0.4의 유한 구배 방정식에 사건 점프를 삽입한 결과는 아니다. 이번 단계는 공유된 배경 동역학 위의 독립 셀 계산이며, 유한 구배 메트릭·운동량· 중성미자 상태의 사건 전후 접합은 다음 통합 단계로 남는다.

실행 규칙과 보존식

아래는 코드와 동일한 변수·사건 규칙이다. q는 기준 셀의 공변 복사 에너지 차감 단위로, 보편적 입자 에너지나 플랑크 양자의 도출을 의미하지 않는다. 재현에 필요한 문턱·수신 성분·시간 경계 조건을 함께 명시한다.

기준 셀에서 $8\pi G/3 = 1$, $a(0) = H(0) = 1$로 두고, $C = \rho_x a^4$, $J = \rho_{\text{record}} a^4$, $M = \rho_m a^3$, $R = 1 - \beta + C + J$를 사용한다. 기존 광자·중성미자 배경은 유지하되, 이번에는 섭동된 자유비행 계층을 적분하지 않는다.

$$q = \beta/N_q, \quad C_0 = \beta, \quad r_0 = J_0 = M_0 = 0,$$
$$\dot{r} = \Gamma(1+\xi)C \quad (0 < T < 1,\, Q = 1), \qquad 0 \le r < q.$$

r은 방출 가능량의 누적 크레딧이다. 저장 에너지 C에 더하는 별도 에너지가 아니다. 미사용 기록 토큰이 있어야 $Q = 1$이다. 허가가 닫히면 크레딧 축적도 정지한다. 펄스 종료 시각에 정확히 문턱에 도달하면 방출하고, 문턱 미만 잔여는 비활성 크레딧으로 보존한다. 펄스 길이 자체는 기존 입력이다.

최초 문턱 $r = q$에서 다음 갱신을 하나의 사건으로 실행한다.

$$C^+ = C^- - q, \quad r^+ = r^- - q, \quad M^+ = M^- + (1-\epsilon)q/a_j, \quad J^+ = J^- + \epsilon q.$$

기록 토큰 한 개를 소비한다. 기준 셀의 물리적 에너지 q/a_j는 물질의 $(1-\epsilon)q/a_j$와 기록 열의 $\epsilon q/a_j$로 나뉜다. 정수 토큰과 크레딧을 에너지에 중복 산입하지 않는다. 열의 수신 성분은 완전유체 광자형 복사로 지정한다. 온도·비트 수·란다우어 한계 포화·미시 기록 해밀토니안은 이번에 도출하지 않았다.

$$\Delta[(C+J)/a + M] = 0, \quad \ln\dot{a} = H, \quad \dot{H} = -\tfrac{1}{2}(4R/a^4 + 3M/a^3), \quad \dot{W} = HR/a.$$

사건 전후 a, H는 연속이고, 압력과 $\dot{H}$는 바뀔 수 있다. 독립적으로 적분한 H에 대해 $H^2 = R/a^4 + M/a^3$를 검사하고, 전체 이력에서 $R/a + M + W = 1$을 검사한다. 국소 셀의 속도는 0이므로 운동량 보존은 자명한 경우이며, 비영 운동량의 유한 구배 접합 검증을 대신하지 않는다.

사건 사이 C가 일정하므로 방출 시각은 정확히 다음과 같다.

$$T_j = \frac{1}{\Gamma(1+\xi)} \sum_{m=0}^{j-1} \frac{1}{N_q - m}.$$

사건 수는 최대 N_q이며 간격은 양수다. 펄스와 허가가 충분하면 $T_{N_q} = H_{N_q}/[\Gamma(1+\xi)]$에서 잔여가 소진된다. 여기서 H_{N_q}는 조화수다. 이 규칙은 결정론적 문턱 모형이며 양자 확률의 도출은 아니다.

수치 결과와 수렴

항목	결과
이름 있는 자동 검사	444 통과
초기 잔여 예산 beta	7.62452468358126e-07
기준 N / 비용 비율	256 / 0.01
기존 펄스 동안 방출 수	128
첫 방출, 정규화 고유시간	0.00563552750347251
마지막 방출, 정규화 고유시간	0.997187739651105
첫 / 마지막 방출, 기존 보정 초	0.00268882746563 / 0.47577902532
최대 정규화 사건 에너지 오차	1.56225e-16
최대 상대 프리드만 오차	2.30826e-12
최대 절대 에너지 + 일 오차	6.66134e-16
독립 문턱 적분 시각 오차	6.66134e-16
기록 비용 포함 물질 M	2.84439369238221e-07
기록 열 J	3.81226234179064e-09
실제 씨앗: 셀 수 / 각 셀 방출 수	128 / 128
실제 씨앗의 최대 정규화 시각 이동	5.45337018876e-08
실제 씨앗의 비선형 로그 엔트로피 RMS	4.79945736299e-09

초 단위는 기존 보정값 0.477120813264466 s를 물려받는다. 독립적인 절대시간 측정이나 MeV 연대기가 아니다. 검사 수에는 셀별 반복과 수치적 정합성 검사가 포함되며, 서로 독립적인 물리 검증 444개를 뜻하지 않는다.

N	Matter relative error, zero cost	Matter relative error, 1% cost
32	0.013474344	0.013474344
128	0.00343298	0.00343298
512	0.000862326319	0.000862326319
2048	0.000215837537	0.000215837537
8192	5.39753953e-05	5.39753953e-05

1% 비용 사례에서 물질량은 비용이 없는 같은 유한 양자 사례보다 약 1% 작다. 그 차이는 기록 열에 들어간다. 비용이 시계를 바꾸지 않는 것은 이번의 고정 공변 문턱·비용 분리 규칙에서 나온 결과이며 모든 기록 장치의 보편 법칙이 아니다. 홀수 분해능 및 다른 펄스 길이의 수렴도 별도로 검사했다.

작은 씨앗과 유한 양자: 이번에 확인한 구조

Seed amplitude	Counts + / -	Fixed-N entropy slope
0.01	129 / 127	0.792639438537
0.0001	128 / 128	0.194689351809
1e-06	128 / 128	0.194689350848
5e-08	128 / 128	0.194689347624

연속 모형의 작은 씨앗 응답은 0.723567388383로 v0.3의 0.7235673850561154를 복원한다. 그러나 고정된 $N_q = 256$에서는 작은 씨앗의 방출 개수가 같고 시각만 변하여 약 0.194689의 응답이 나온다. 방출은 빠르거나 늦게 일어나며, 그동안의 팽창 때문에 물질 장부가 달라진다. 실제 씨앗의 최대 방출 시각 이동은 환산하면 약 26.02 ns이다. 이 ns 값 역시 기존 시간 보정에 조건부다.

따라서 작은 씨앗 극한과 작은 양자 극한을 임의로 바꾸어 쓸 수 없다. 연속 응답을 회복하려면 대략 $q/\beta \ll |\xi|$, 즉 씨앗 차이를 분해할 충분한 에너지 해상도가 필요하다. 이 부등식은 분해능 조건이며 자동 수렴 보증은 아니다. 고정 씨앗 0.01에서 $N_q = 8192$의 연속 응답 차이는 0.00213068였다. 실제 10^{-8} 수준 씨앗을 그 극한까지 분해하는 대규모 사건 계산은 수행하지 않았다.

오류 대조와 다음 단계

기록 열을 누락하면 사건당 정규화 에너지 오차가 0.01로 검출된다. 물질 수신의 적색편이 인자 $1/a_j$를 누락하면 최대 오차는 0.723122다. 기록 용량 7개는 정확히 7회 후 정지하고, 허가 0은 에너지를 이동시키지 않는다. 음수 비용과 잘못된 방출 단위도 거부한다. 아직 다루지 않은 미시 생성률이나 운동량 접합의 성공을 이 검사로 대신 주장하지 않는다.

다음 단계는 (1) 입자종별 방출 단위와 기록 비용의 검증값 연결, (2) v0.4 유한 구배 상태에 보존되는 사건 접합과 사건시각 섭동 적용, (3) 씨앗-양자 해상도 조건을 유지하는 효율적인 사건 묶음 계산이다. 완전한 CAMB 주입, 새로운 CMB 스펙트럼, MeV 열역사는 이번 산출에 포함되지 않는다.

기준 문헌: Malik & Wands, Cosmological perturbations (2009), arXiv:0809.4944. 외부 문헌은 다중 유체·보존식의 검증 자료이며 유한 방출 규칙 자체를 대신하지 않는다. 선행 공개본: https://zenodo.org/records/23490141.

계산 진단 그림

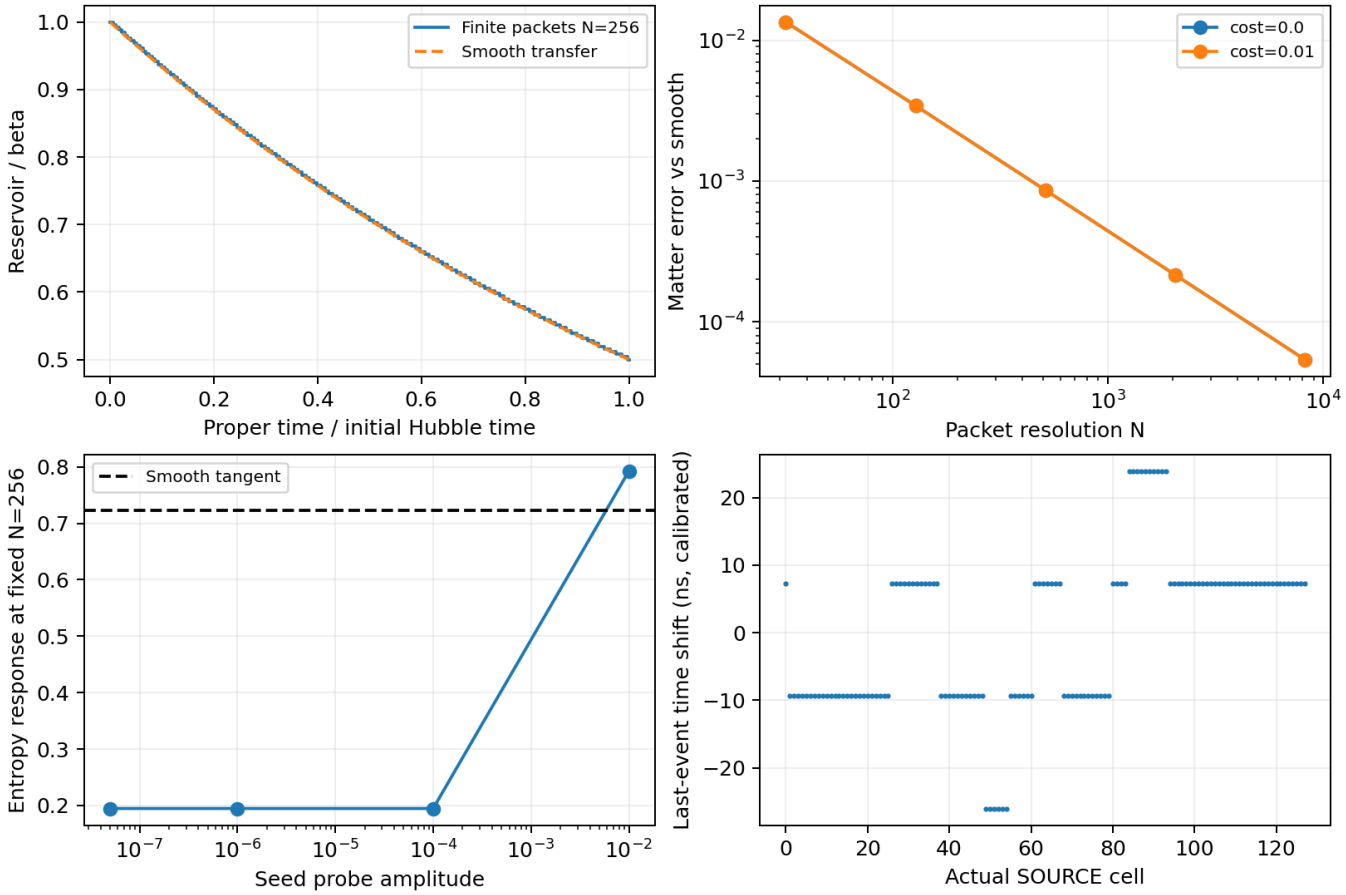


Figure 1: 잔여의 계단형 방출, 연속 극한 수렴, 씨앗 분해능과 실제 128셀의 방출 시각 이동.

왼쪽 위는 잔여 장부, 오른쪽 위는 양자 분해능 정련이다. 왼쪽 아래는 고정 양자에서 씨앗 크기를 줄일 때 연속 응답과 다른 평탄 구간이 생기는 모습이다. 오른쪽 아래는 실제 씨앗에 따른 마지막 방출 시각 차이이며, 초 환산은 기존 보정값에 조건부다.